

正则语言 2026

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

正则语言

语言L是正则语言，当且仅当存在Σ上的DFA、NFA、ε-NFA或者RE（统称为语言识别器），接受L。

- 正则语言的“封闭性”问题；
  - 关于运算是否封闭
- 断言某语言不是正则语言（“**泵引理**”）；
- 正则语言的空性、成员性；
- 正则语言判定性质的复杂度；
- DFA“**最小化**”问题。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.1 正则语言的封闭性

- 一般来说，语言集合（语言簇）对于某个运算是封闭的，如果运算结果仍然属于这个簇。
  - 正则语言在连接、并、闭包运算下都是封闭的。
    根据是什么？
  - 转换为自动机。

- 可以证明，正则语言对于以下运算都是封闭的：
  - 交、补、差、逆、同态、逆同态

- 是否存在语言簇对于某运算不是封闭的？
  - 的确是这样的话，运算结果不是正则语言。

基于DFA证明补运算封闭

- **定理3.5 如果L是字母表Σ上的正则语言，则$\overline{L}=L^C=\Sigma^*\backslash L$也是正则语言。**
- 设DFA $A=(Q,\Sigma,\upsilon,q_0,F)$识别$L$，
  则DFA $B=(Q,\Sigma,\upsilon,q_0,Q\backslash F)$识别$L^C$，
  因为$L(A)=\{w\mid\tilde{\upsilon}(q_0,w)\in F\}$，$L(B)=\{w\mid\tilde{\upsilon}(q_0,w)\in Q\backslash F\}$，
  $L(B)=C\Sigma^*L(A)$。

- 注意用于定理证明的DFA A是完全形DFA。
- 对于简化的DFA A会怎样？
  - 输入串w导致A突然死亡，因而A不接受w。那么在B中依然如此。其结果是A和B都不接受w。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

交运算的封闭性

- 定理3.6 如果L和M都是正则语言，那么$L \cap M$ 也是
- 间接证明：
  - 通过DeMorgan律：$L \cap M = (L^C \cup M^C)^C$，因为补运算和并运算是封闭的，那么它们的运算结果 $(L^C \cup M^C)^C$也是。
- 直接证明：
  - 通过为L∩M构造乘积自动机来证明。

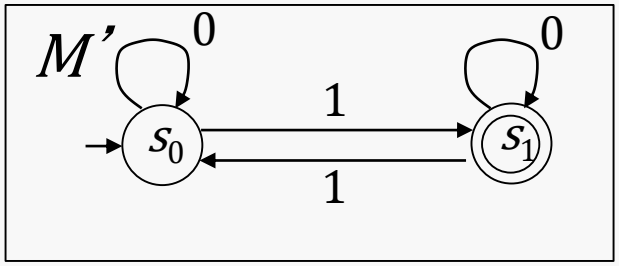
为 $L \cap M$构造DFA

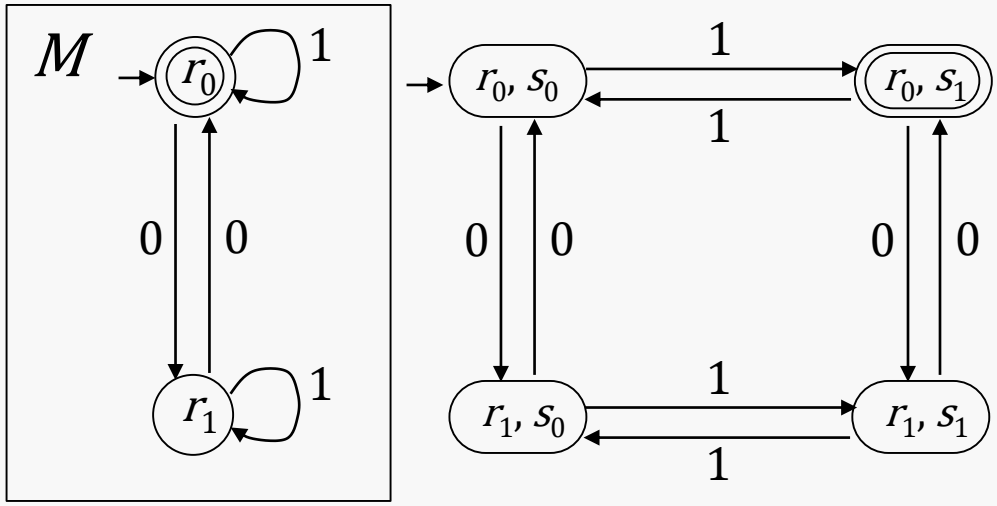
- 已知DFA $A_L = (Q_L, \Sigma, \upsilon_L, q_L, F_L)$，$L = L(A_L)$
- 已知DFA $A_M = (Q_M, \Sigma, \upsilon_M, q_M, F_M)$，$M = L(A_M)$
- 则DFA $A_{L \cap M} = (Q_L \times Q_M, \Sigma, \upsilon, (q_L, q_M), F_L \times F_M)$
  - 其中状态为二元组，即$Q_L \times Q_M$的成员。
  - $\upsilon((p, q), a) = (\upsilon_L(p, a), \upsilon_M(q, a))$，其中$p \in Q_L, q \in Q_M$
  - 注：这里三个DFA都是完全型DFA
- 对$w \in \Sigma^*$的长度归纳证明$\tilde{\upsilon}((p, q), w) = (\tilde{\upsilon}_L(p, w), \tilde{\upsilon}_M(q, w))$
  - $A_{L \cap M}$接受w当且仅当$\tilde{\upsilon}((q_L, q_M), w) \in F_L \times F_M$
  - 也就是$\tilde{\upsilon}_L(q_L, w) \in F_L$，并且$\tilde{\upsilon}_M(q_M, w) \in F_M$
  - 即，w同时为A_L和A_M接受

例：构造乘积DFA

$$\upsilon((p,q),a) = (\upsilon_L(p,a), \upsilon_M(q,a))$$

L' = 奇数个1





L = 偶数个0

$L \cap L'$ = 奇数个1 并且 偶数个0

3.4.1 正则语言的泵引理

- 观察有n个状态的DFA $A=(Q, \Sigma, \upsilon, q_0, F)$:

① 若$L(A)$所有成员的长度都小于n，那么$L(A)$是正则语言。

② 若$w \in L(A), |w| \geqslant n$，那么$A$中有$\mathrm{PATH}[q_0, q, w], q \in F$，

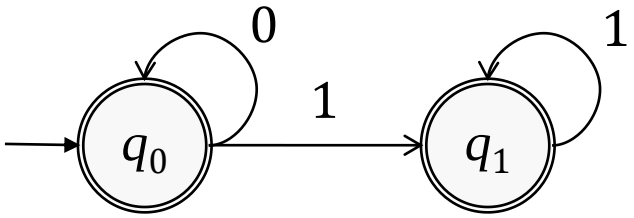
  - $\mathrm{PATH}[q_0, q, w]$有$|w|+1$个顶点，并且其中至少两个顶点必然相同。（鸽巢原理）
  - 如果p就是这样的顶点，那么$\mathrm{PATH}[q_0, q, w]$可分段为$\mathrm{PATH}[q_0, p, x]$，$\mathrm{PATH}[p, p, y]$，$\mathrm{PATH}[p, q, z]$。
  - 那么，进一步地，必然有$xy^kz \in L(A), k \geqslant 0$。

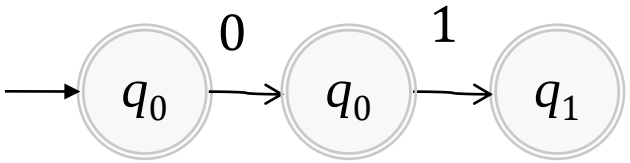
- 语言L不是正则语言，当且仅当没有能识别L的DFA存在（隐含着NFA和RE都不存在）。

注意，在DFA中，$\mathrm{PATH}[q_0, q, w]$即$\tilde{\upsilon}(q_0, w)=q$；$\mathrm{PATH}[q_0, p, x]$即$\tilde{\upsilon}(q_0, x)=p$；$\mathrm{PATH}[p, p, y]$即$\tilde{\upsilon}(p, y)=p$；$\mathrm{PATH}[p, q, z]$即$\tilde{\upsilon}(p, z)=q$。

讨论PATH[q_0, q, w]分三段的情形

- $w=xyz$, $|w|\geqslant n$, $n=|Q|$：
  - PATH[q_0, p, x], $|x|\geqslant 0$, $|xy|\leqslant n$ （因为p也可为q_0）
  - PATH[p, p, y], $|y|\geqslant 1$, $|xy|\leqslant n$ （因为至少有两个p顶点）
  - PATH[p, q, z], $|xyz|\geqslant n$
  - 满足$w=xyz$，$xy^kz\in L(A)$, $k\geqslant 0$。
- 例：$L=\{0^m1^l \mid m,l\geqslant 0\}$
  - 对于$n=2$，$w=01\in L$，$w=xyz$，其中，
  - $x=\varepsilon$，$y=0$，$z=1$
  - $|xy|=|0|\leqslant n$，$|w|=|xyz|\geqslant n$
  - $xy^kz\in L$，$k\geqslant 0$，即$\varepsilon 0^k1\in L$，$k\geqslant 0$
- 一般地，$w=0^m1^l$，其中$m+l\geqslant 2$，$m,l\geqslant 0$
  - w有：000^*1^*、011^*、111^*，故x有？





正则语言的泵引理

- **定理3.3（泵引理）**设L是正则语言，则存在正整数n，对任意$w \in L$，如果$|w| \geqslant n$，那么有分段$w=xyz$，使得：
  ① $y \neq \varepsilon$
  ② $|xy| \leqslant n$
  ③ $xy^kz \in L, k \geqslant 0$

- 正则语言满足泵引理；满足泵引理结论的不一定是正则语言。
- 不满足泵引理必定不是正则语言。
- 泵引理常用于证明语言L是非正则语言（反证法）：
  - 对于任意正整数n，存在$w \in L$，$|w| \geqslant n$，对满足条件①和②的任意$w=xyz$，不满足条件③。

例：证明$\{0^m1^m|m>1\}$不是正则语言

- $L=\{0^m1^m|m>1\}$
- 对于任意正整数n，选$w=0^n1^n$，$w\in L$，$|w|\geqslant n$，
- 设$w=xyz$，其中$x=0^{m-k}$，$y=0^k$，$z=0^{n-m}1^n$，$m\leqslant n$，$k>0$，则有：
- ①$y\neq\varepsilon$
- ②$|xy|\leqslant n$
- ③对于$i=0$，$xy^iz=0^{n-k}1^n\notin L$，矛盾

证明泵引理

- 证明：假设L是正则语言，那么存在DFA $A=(Q, \Sigma, \upsilon, q_0, F)$有$L=L(A)$。
- 不妨假设A有n个状态，$|Q|=n$并考虑长度不小于n的串$w=a_1 \cdots a_m$，其中$m \geqslant n$并且$a_1, \cdots, a_m \in \Sigma$。
- 对于$i=0,1, \cdots, n$定义状态$p_i=\tilde{\upsilon}(q_0, a_1 \cdots a_i)$，注意，$p_0=q_0$。
- 由鸽巢原理，p_0到p_n这$n+1$个状态不可能都不同，因为Q只有n个元素。因此，我们能够找到两个不同的非负整数i和j，满足$0 \leqslant i<j \leqslant n$，使得$p_i=p_j$。
- 至此，取$w=xyz$，其中$x=a_1 \cdots a_i$，$y=a_{i+1} \cdots a_j$，$z=a_{j+1} \cdots a_m$，得到$xy^k z \in L, k \geqslant 0$。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

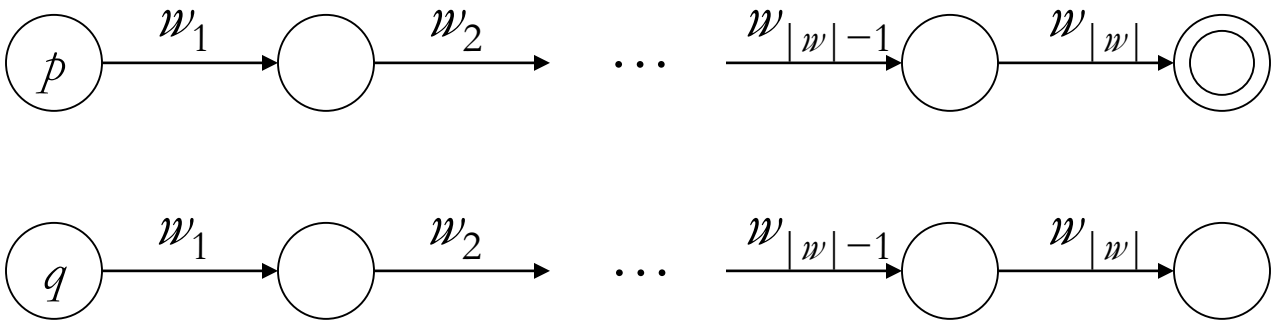
例4.3

- **证明$L=\{1^p \mid p$是素数$\}$不是正则语言。**
- 反证法，假定L是正则的，
- 考虑某个素数$q \geqslant n+2$, 其中n是泵长度
- 选择串$w=1^q$，我们可以写成$w=xyz$使得$y \neq \varepsilon$且$|xy| \leqslant n$
- 令$|y|=m$, 那么$|xz|=q-m$, 考虑串$s=xy^{q-m}z$的长度
- $|xy^{q-m}z|=|xz|+(q-m)|y|=q-m+(q-m)m=(m+1)(q-m)$
- 注意到$m+1>1$, 因为$y \neq \varepsilon$
- 另注意到$q \geqslant n+2$ 则$q-m>1$，（$m \leqslant n$）
- 因此，s的长度不是素数，矛盾。

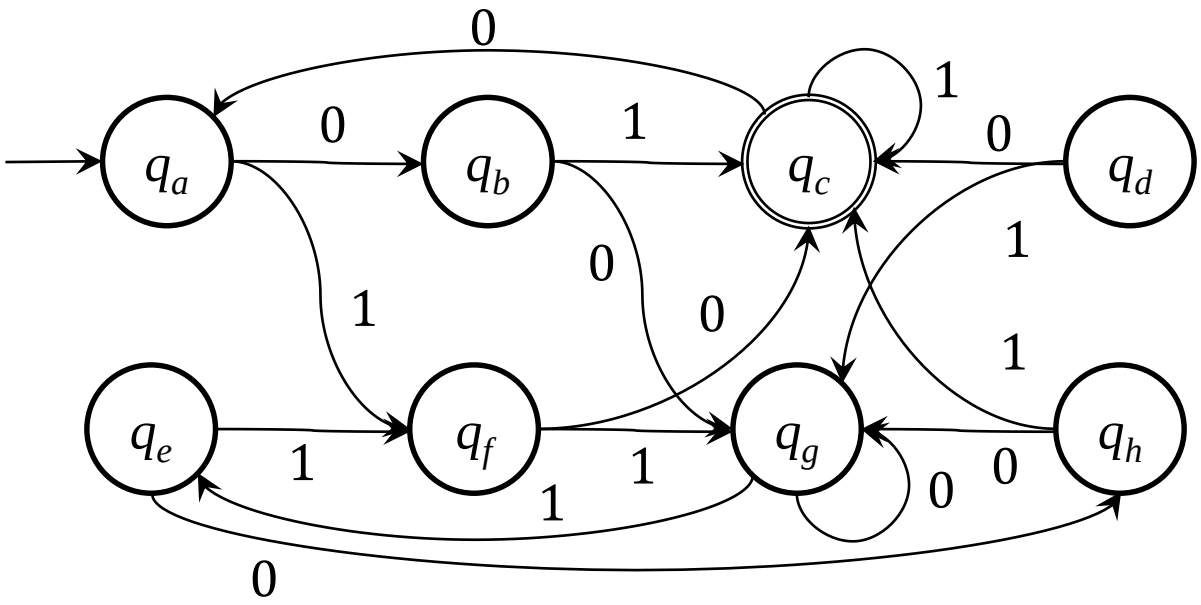
西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

3.7 DFA最小化

- **DFA $(Q, \Sigma, \upsilon, q_0, F)$的任意两个状态之间会有什么关系？**
- 状态p和q是可区分的，如果，
  - $\exists w \in \Sigma^* \cdot (\tilde{\upsilon}(p, w) \in F \wedge \tilde{\upsilon}(q, w) \notin F)$，或者，
  - $\exists w \in \Sigma^* \cdot (\tilde{\upsilon}(p, w) \notin F \wedge \tilde{\upsilon}(q, w) \in F)$
- 状态p和q是等价的，如果，
  - $\forall w \in \Sigma^* \cdot (\tilde{\upsilon}(p, w) \in F \leftrightarrow \tilde{\upsilon}(q, w) \in F)$



例: 状态与状态等价或可区分



$(q_c, q_a)\varepsilon$ $(q_c, q_b)\varepsilon$ $(q_c, q_d)\varepsilon$ $(q_c, q_e)\varepsilon$ *可区分的*
$(q_c, q_f)\varepsilon$ $(q_c, q_g)\varepsilon$ $(q_c, q_h)\varepsilon$
$(q_a, q_b)1$ $(q_a, q_d)0$ $(q_a, q_f)0$ $(q_a, q_g)01$ $(q_a, q_h)1$
$(q_b, q_d)1$ $(q_b, q_e)1$ $(q_b, q_f)1$ $(q_b, q_g)1$
$(q_d, q_e)0$ $(q_d, q_g)0$ $(q_d, q_h)0$ ..... <状态对><测试串>

(q_b, q_h): $1q_c$ 或 $0q_g$ (q_d, q_f): $0q_c$ 或$1q_g$
(q_a, q_e): $1q_f$ 或$01q_c$ 或 $00q_g$ *等价的*

算法3.1 发现等价对的填表算法

输入：DFA $A=(Q,\Sigma,v,q_0,F)$

输出：$\{(q,p)\mid q,p\in Q$且q与p是等价的$\}$

$\mathbb{T}$初始化为$Q\times Q$的下三角；

foreach $q\in F$ do 标记$\mathbb{T}$的q行和q列诸元素；

置c为YES;

while c do {

置c为NO;

foreach $\mathbb{T}$的未标记元素$\mathbb{T}[q,p]$ do

foreach $a\in\Sigma$ do

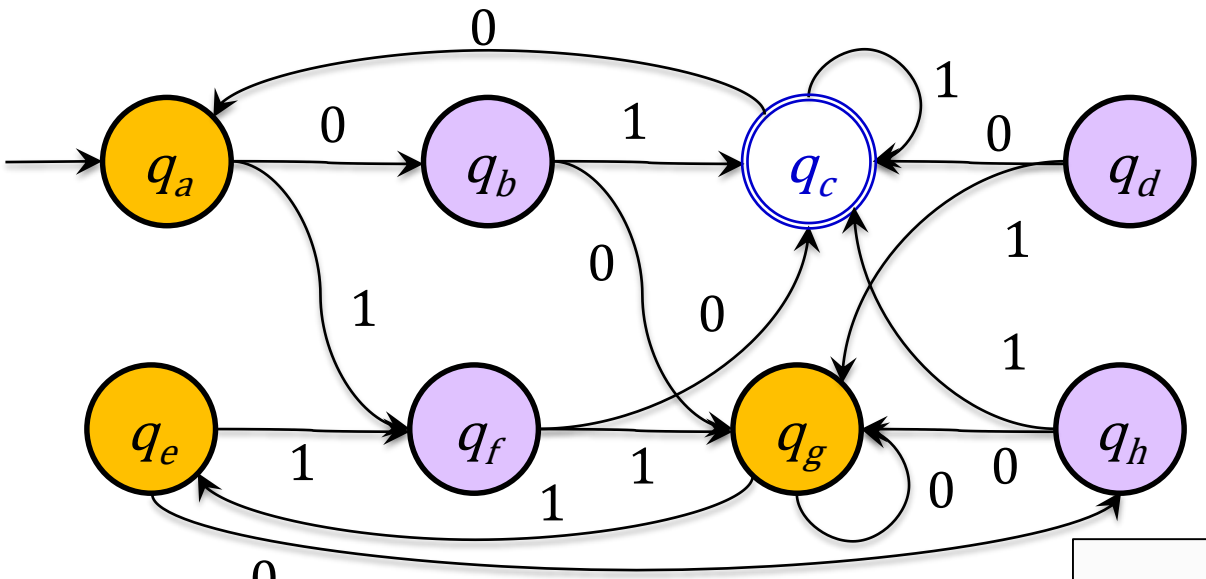
if ($\mathbb{T}[v(q,a),v(p,a)]$有标记) {

标记$\mathbb{T}[q,p]$;

置c为YES}}

return $\mathbb{T}$的所有未带标记元素。

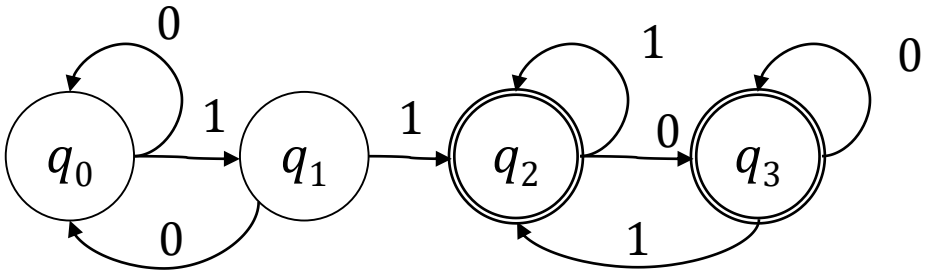
例: 填表算法



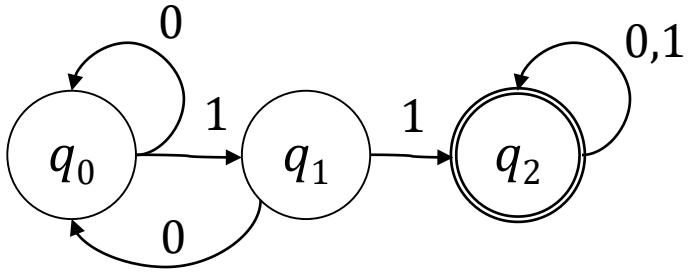
	0	1
*{c}	{a,e}	{c}
>{a,e}	{b,h}	{d,f}
{d,f}	{c}	{g}
{b,h}	{g}	{c}
{g}	{g}	{a,e}

q_b	$\times^1$						
q_c	$\times$	$\times$					
q_d	$\times^0$	$\times^1$	$\times$				
q_e		$\times^1$	$\times$	$\times^0$			
q_f	$\times^0$	$\times^0$	$\times$		$\times^0$		
q_g	$\times^1$	$\times^1$	$\times$	$\times^0$	$\times^1$	$\times^0$	
q_h	$\times^1$		$\times$	$\times^0$	$\times^1$	$\times^1$	$\times^1$
	q_a	q_b	q_c	q_d	q_e	q_f	q_g

例: 填表算法



图(b)

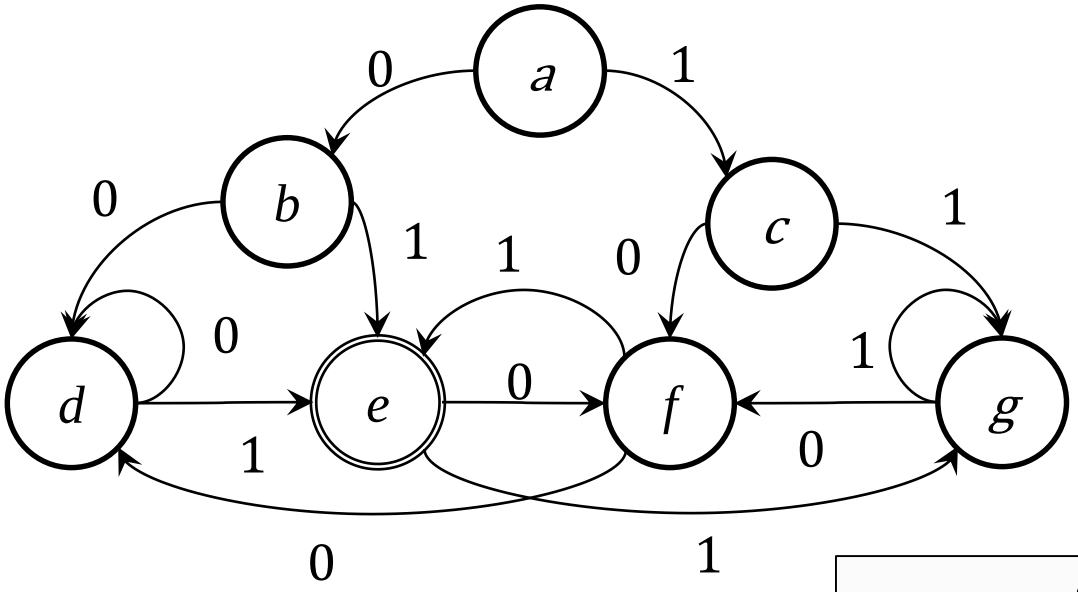


图(c)

q_1	$\times^1$		
q_2	$\times$	$\times$	
q_3	$\times$	$\times$	
	q_0	q_1	q_2

	0	1
→{0}	{0}	{1}
{1}	{0}	{2,3}
*{2,3}	{2,3}	{2,3}

例: 填表算法

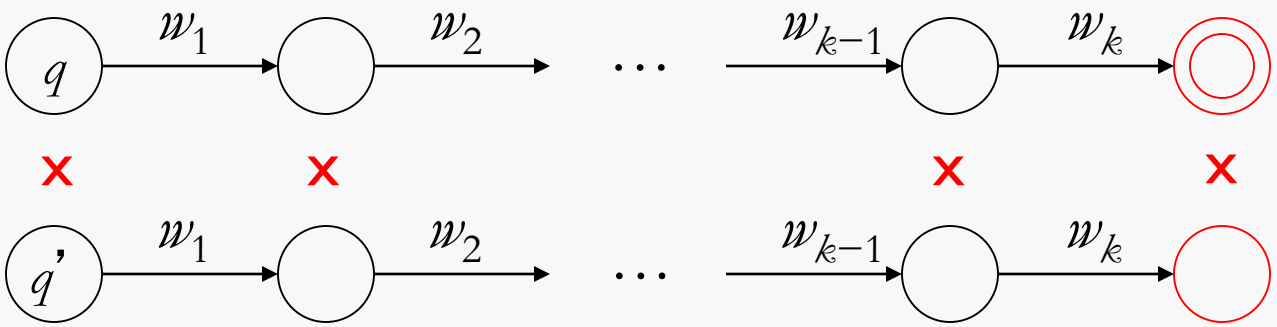


	0	1
>{a,g,c}	{d,b,f}	{a,g,c}
{d,b,f}	{d,b,f}	{e}
*{e}	{d,b,f}	{a,g,c}

b	×1					
c	?	×1				
d	×1		×1			
e	×	×	×	×		
f	×1		×1	?	×	
g	?	×1	?	×1	×	×1
	a	b	c	d	e	f

证明填表算法能行

- **定理3.8 如果通过填表算法不能区分两个状态，那么它们是等价的。**

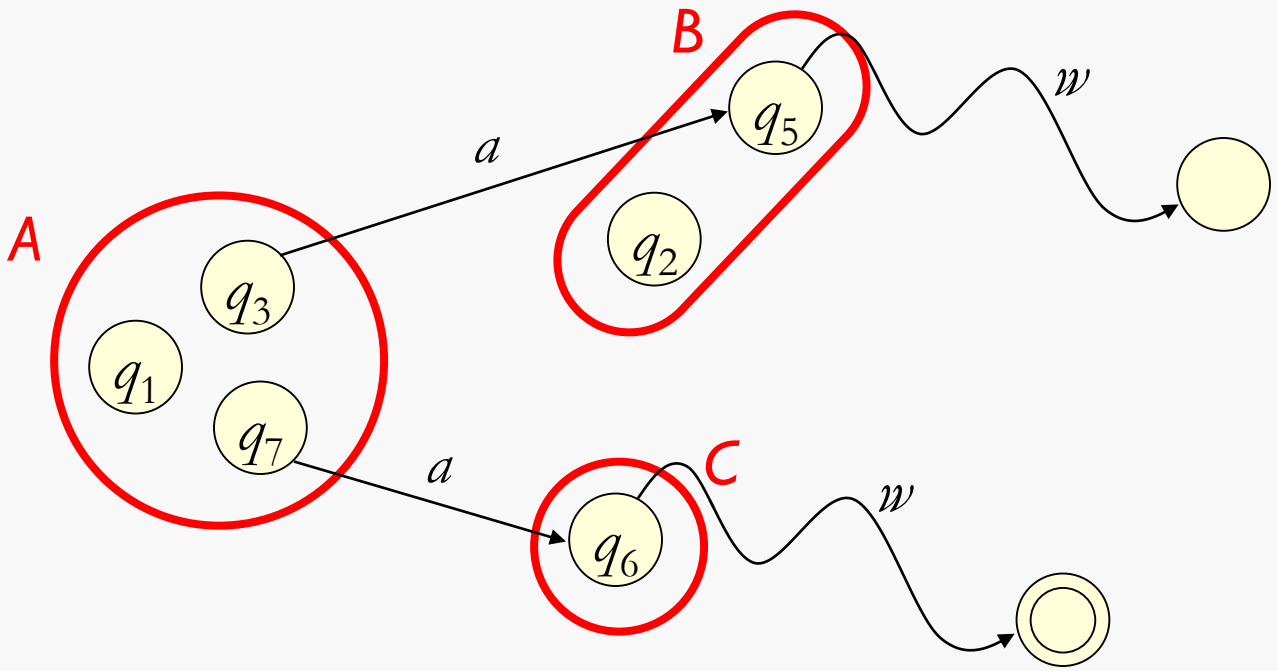


反证法：假定不能发现q和q'

证明填表算法能行

西安交通大学 《形式语言与编译》

- **为什么当我们合并等价状态时不会产生不一致性?**



不一致：合并了q_3和q_7到A中

B和C可区分，所以存在w一个到达接受状态另一个不能

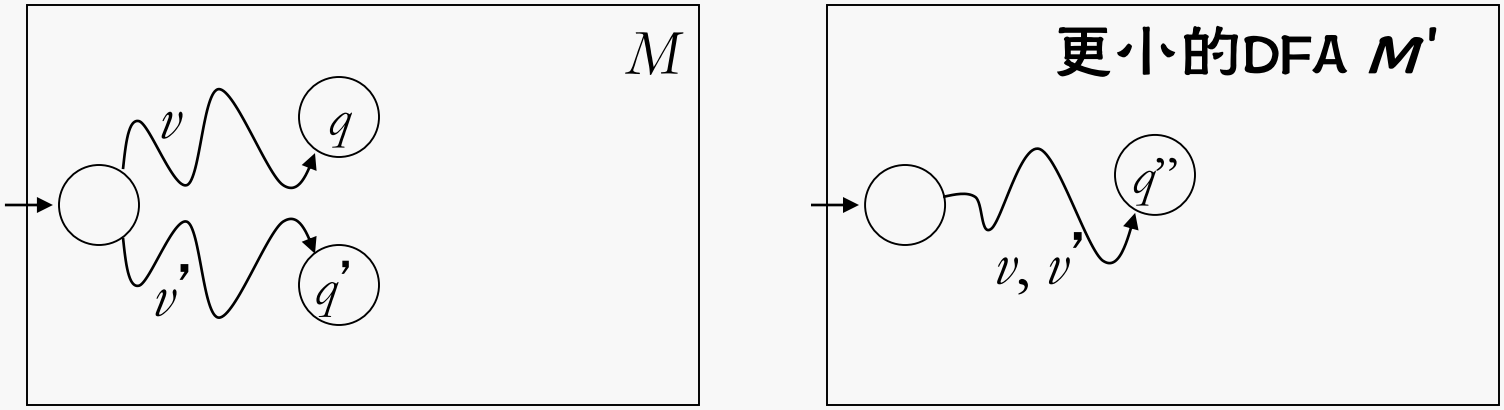
结果A中状态不全是等价的

证明填表算法能行

- 为什么没有更小的DFA了？

假定有

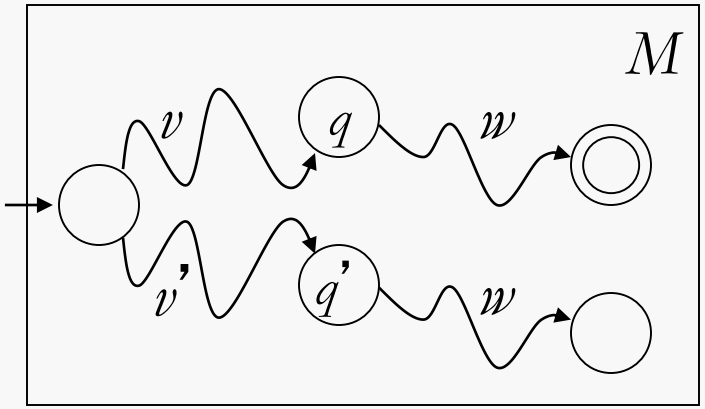
根据鸽巢原理必定出现下面情况:



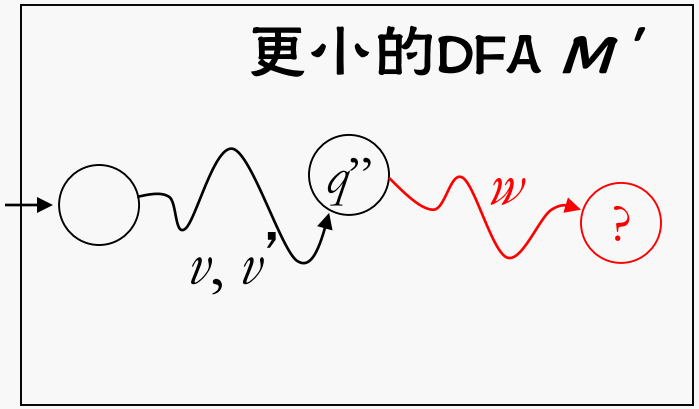
证明填表算法能行

- 为什么没有更小的DFA了?

但是之后



每个状态序对都是可区分的。



q'' 不能存在!

算法3.2：DFA最小化的划分算法

输入：完全形DFA (Q, Σ, v, q_0, F)

输出： DFA $(\boldsymbol{\mathcal{P}}, \Sigma, \text{move}[G, a], G_0, F')$, $q_0 \in G_0$, $\forall G \in F' \cdot G \cap F \neq \emptyset$。

$\boldsymbol{\mathcal{P}} = \{F, Q \backslash F\}$;

while($G \in \boldsymbol{\mathcal{P}}$且$G$未标记){

$R=\{(p, q) \mid p, q \in G, \forall a \in \Sigma \cdot \exists G' \in \boldsymbol{\mathcal{P}} \cdot v(p, a) \in G' \wedge v(q, a) \in G'\}$

$\boldsymbol{\mathcal{G}}=G/R$ //按**最大化一致性原则**得出G的划分$\boldsymbol{\mathcal{G}}$

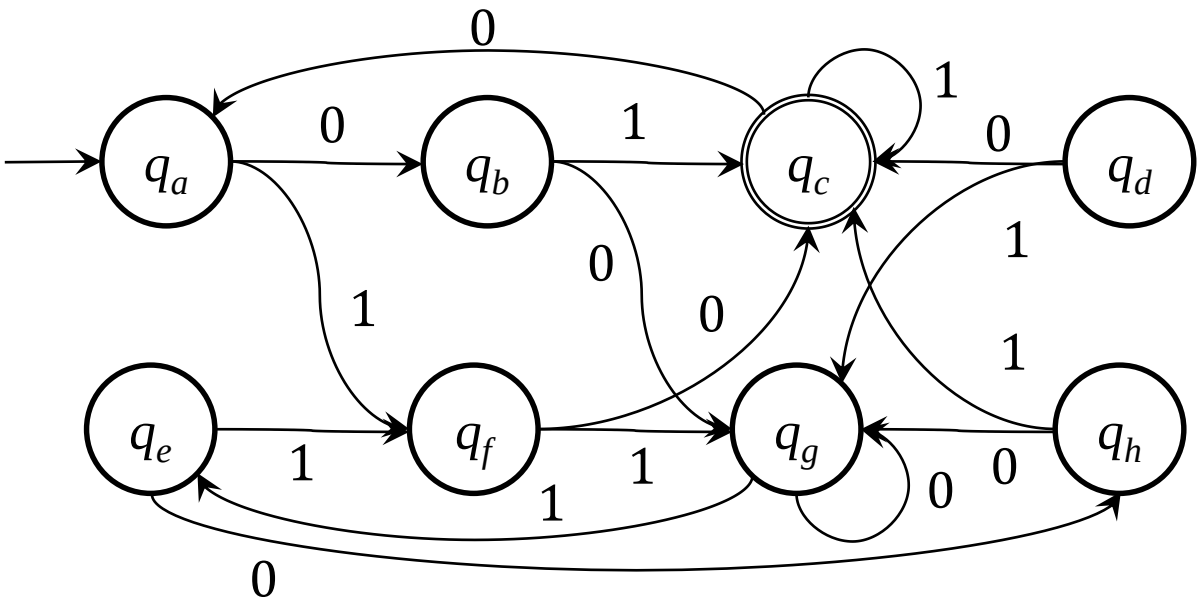
if($G \in \boldsymbol{\mathcal{G}}$)标记$G$ // G**是一致的**

else {$\boldsymbol{\mathcal{P}} = \boldsymbol{\mathcal{P}} \backslash G$; $\boldsymbol{\mathcal{P}} = \boldsymbol{\mathcal{P}} \cup \boldsymbol{\mathcal{G}}$;

清除$\boldsymbol{\mathcal{P}}$中每个成员的标记

}}

例: 采用Hopcroft算法最小化

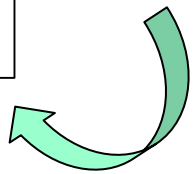


$G_1=\{c\}$
$G_2=\{a,b,d,e,f,g,h)$

G_2	0	1
a	G_2	G_2
b	G_2	G_1
d	G_1	G_2
e	G_2	G_2
f	G_1	G_2
g	G_2	G_2
h	G_2	G_1

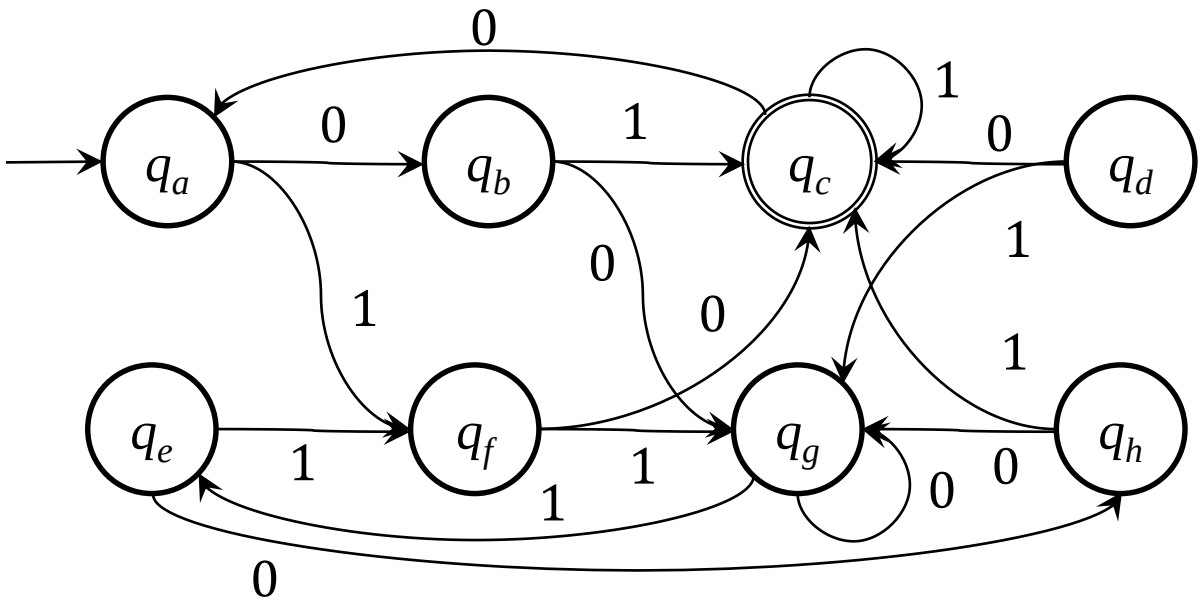
$G_1=\{c\}$
$G_2=\{a,e\}$
$G_3=\{d,f\}$
$G_4=\{b,h\}$
$G_5=\{g\}$

G_2	0	1
a	G_4	G_3
e	G_4	G_3
g	G_2	G_2



$G_1=\{c\}$
$G_2=\{a,e,g\}$
$G_3=\{d,f\}$
$G_4=\{b,h\}$

检查一致性并构建转移表



$G_1=\{c\}$
$G_2=\{a,e\}$
$G_3=\{d,f\}$
$G_4=\{b,h\}$
$G_5=\{g\}$

G_1	0	1
c	G_2	G_1

G_2	0	1
a	G_4	G_3
e	G_4	G_3

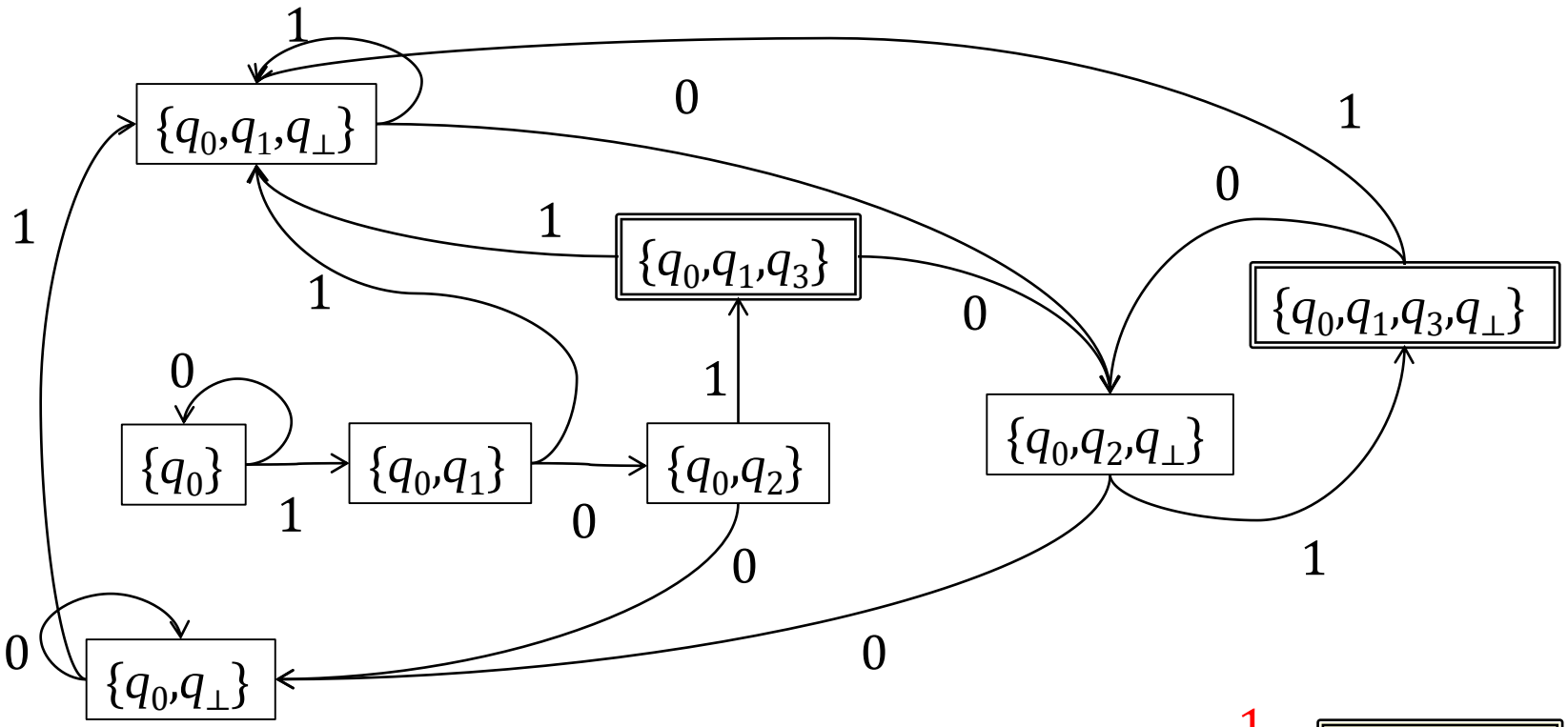
G_5	0	1
g	G_5	G_2

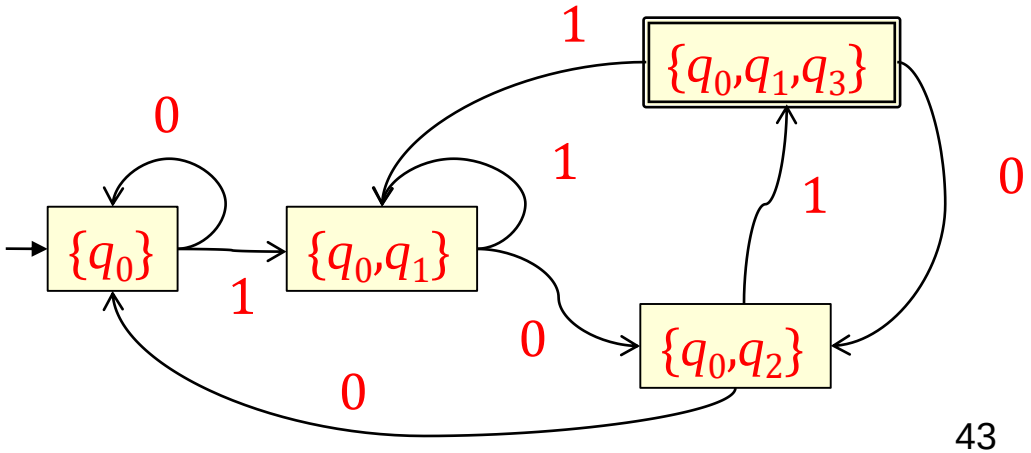
G_3	0	1
d	G_1	G_5
f	G_1	G_5

G_4	0	1
b	G_5	G_1
h	G_5	G_1

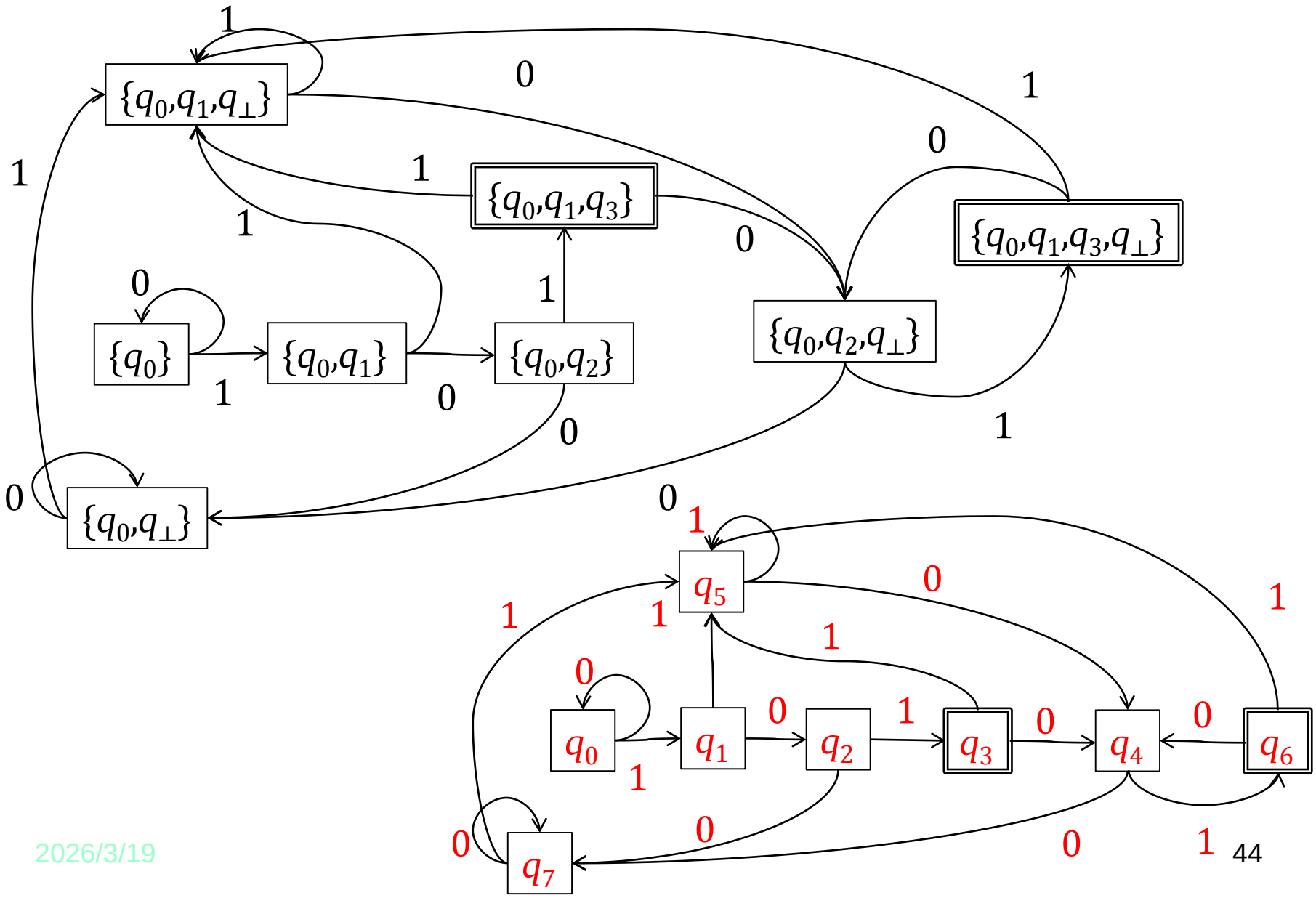
	0	1
$*G_1=\{c\}$	G_2	G_1
$\rightarrow G_2=\{a,e\}$	G_4	G_3
$G_3=\{d,f\}$	G_1	G_5
$G_4=\{b,h\}$	G_5	G_1
$G_5=\{g\}$	G_5	G_2

3-后缀为101的0-1串

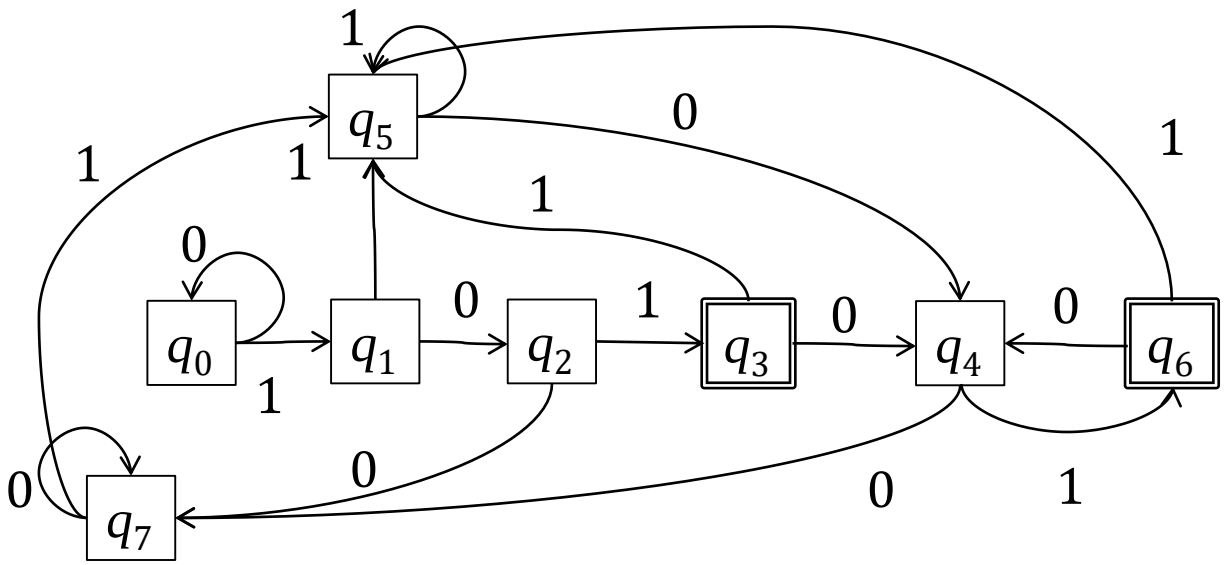




3-后缀为101的0-1串



用划分法进行最小化



G_2	0	1
q_0	G_2	G_4
q_7	G_2	G_4

G_3	0	1
q_2	G_2	G_1
q_4	G_2	G_1

G_4	0	1
q_1	G_3	G_4
q_5	G_3	G_4

G_1	0	1
q_3	G_3	G_4
q_6	G_3	G_4

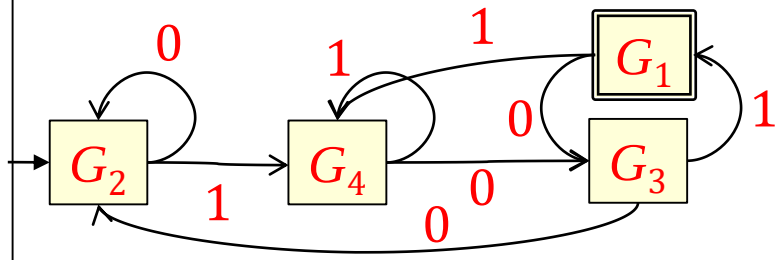
$G_1=\{q_3, q_6\}$
$G_2=\{q_0,q_1,q_2,q_4,q_5,q_7\}$

G_2	0	1
q_0	G_2	G_2
q_1	G_2	G_2
q_2	G_2	G_1
q_4	G_2	G_1
q_5	G_2	G_2
q_7	G_2	G_2

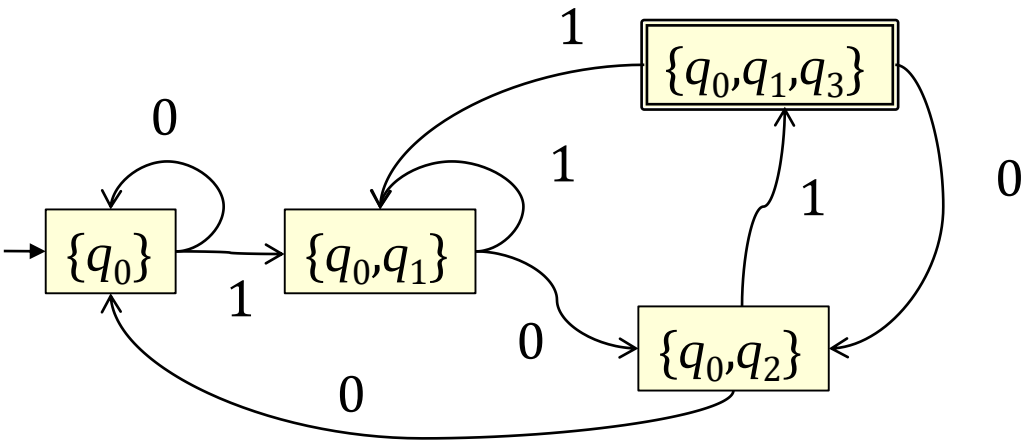
$G_1=\{q_3, q_6\}$
$G_2=\{q_0,q_1,q_5,q_7\}$
$G_3=\{q_2,q_4\}$

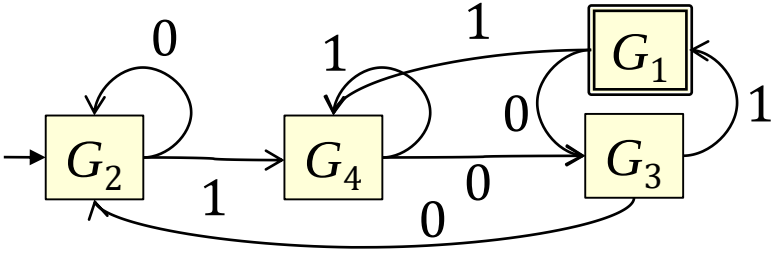
G_2	0	1
q_0	G_2	G_2
q_1	G_3	G_2
q_5	G_3	G_2
q_7	G_2	G_2

$G_1=\{q_3, q_6\}$
$G_2=\{q_0,q_7\}$
$G_3=\{q_2,q_4\}$
$G_4=\{q_1,q_5\}$



3-后缀为101的0-1串





两种方法最小化 DFA方法的比较

填表算法

① 找出等价状态;

② 合并等价状态 。

③ 构建等价块间转移关系。

④ 适用于完全形DFA的最小化

⑤ 逐步逼近

Hopcropt算法

① 分裂划分块为最大化一致性划分块;

② 构建划分块间转移关系。

③ 适用于完全形DFA的最小化

④ 迭代

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

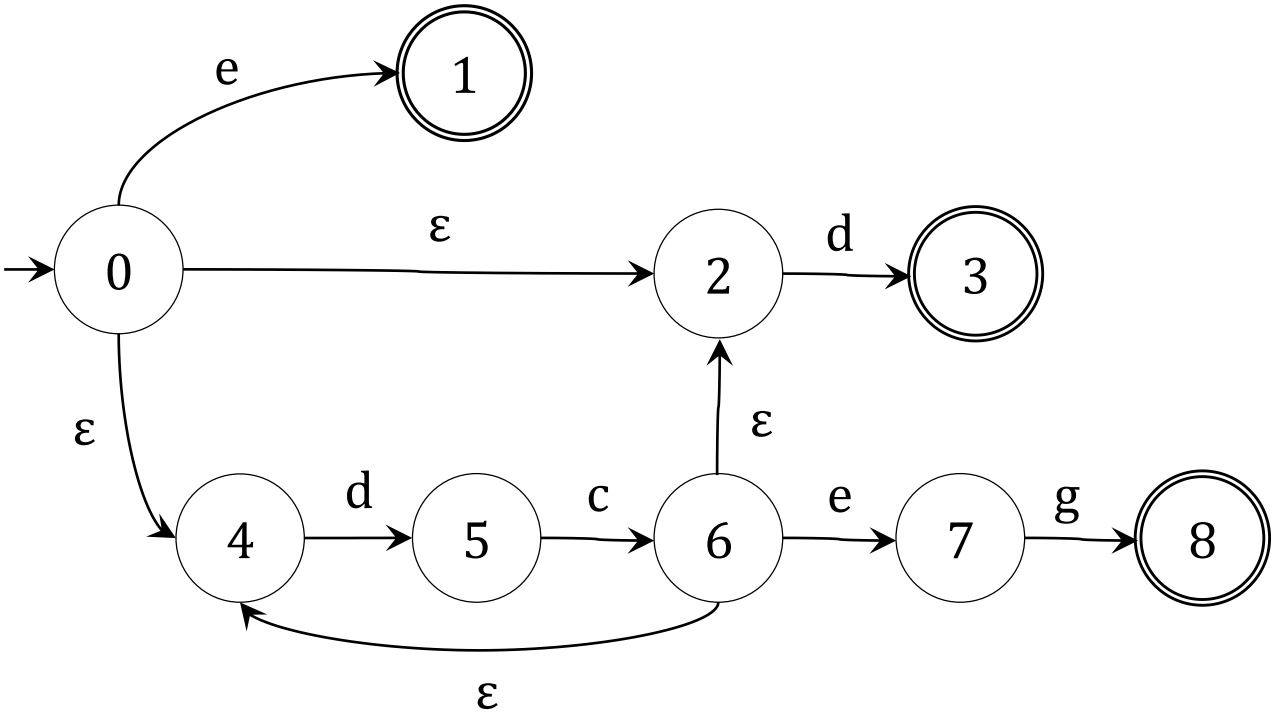
小结

- 知识点：泵引理、最小化
- 知识点：可区分的状态、等价的状态
- 最小化算法

- 习题 3.7(3)、3.10、3.11

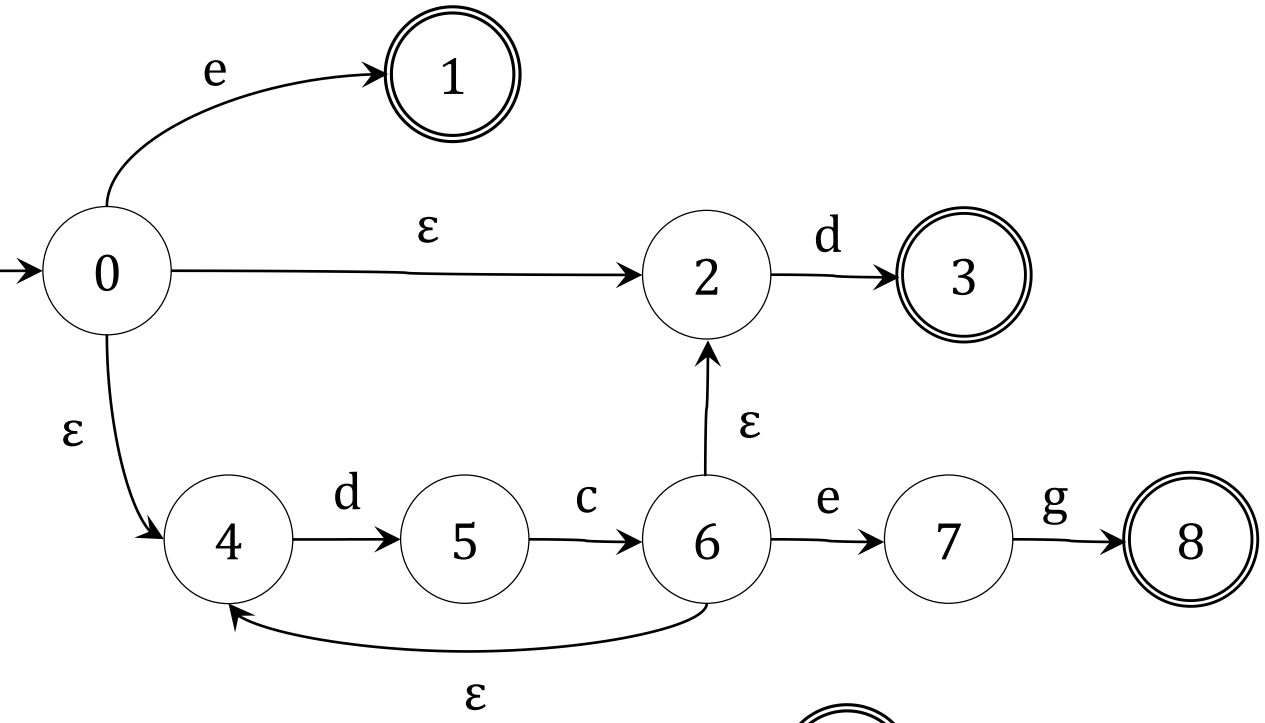
西安交通大學 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

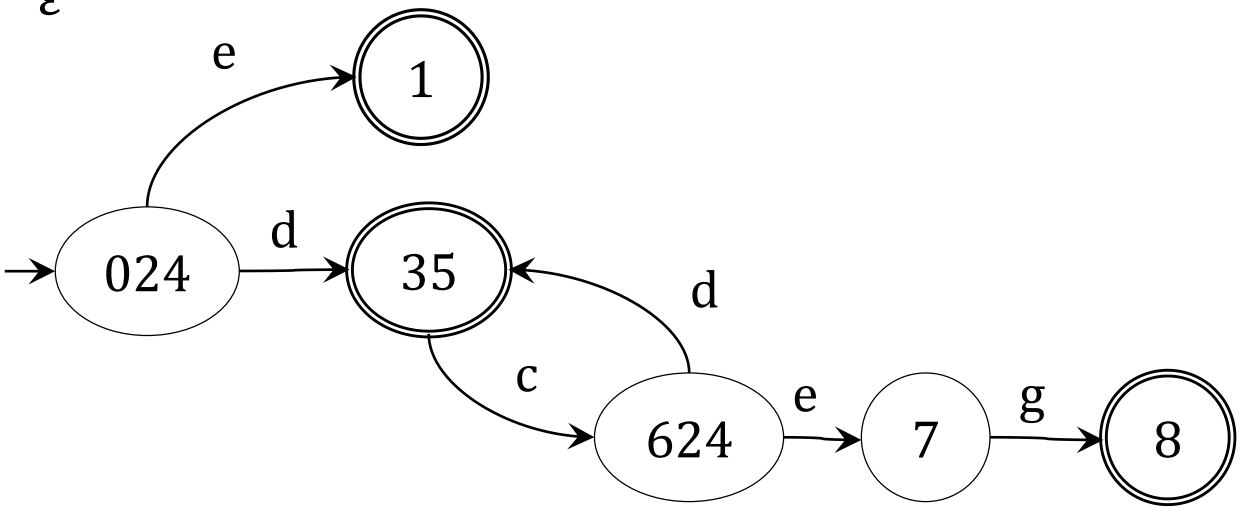
A



西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

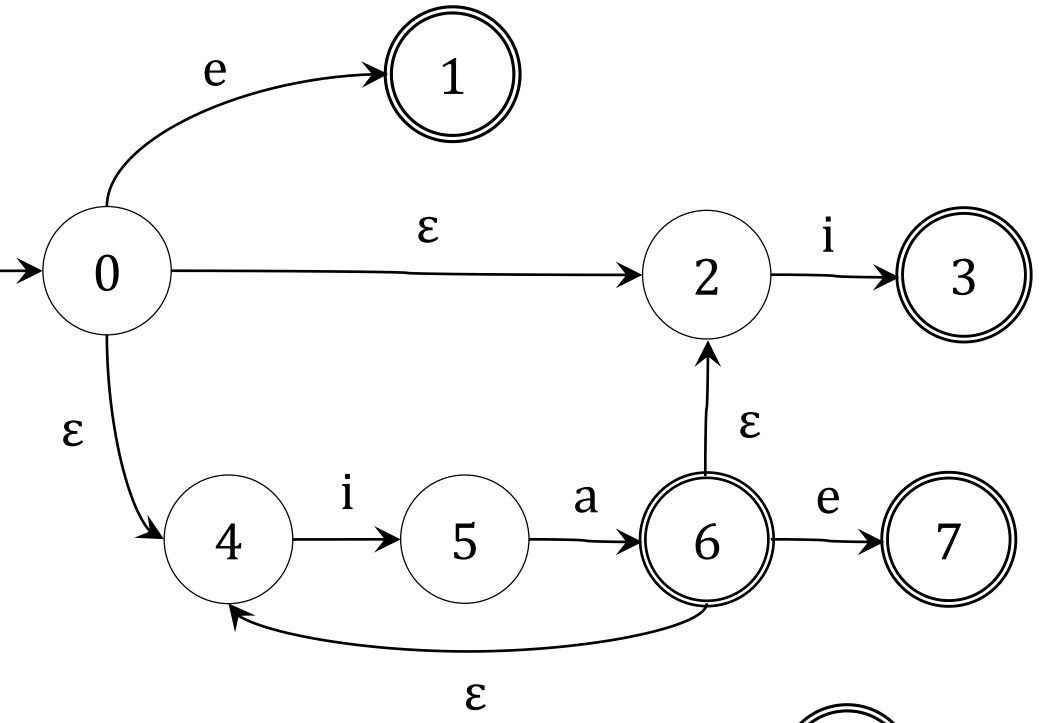
A

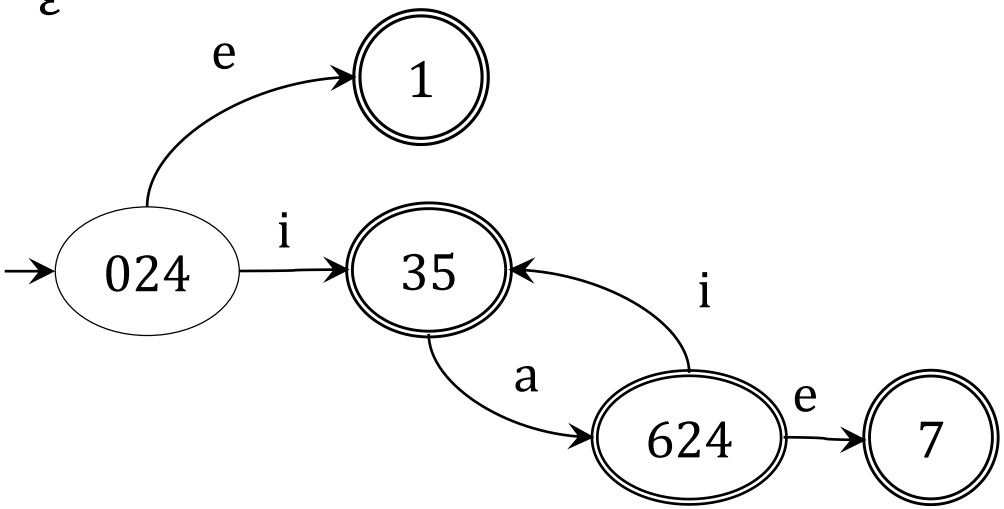




西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

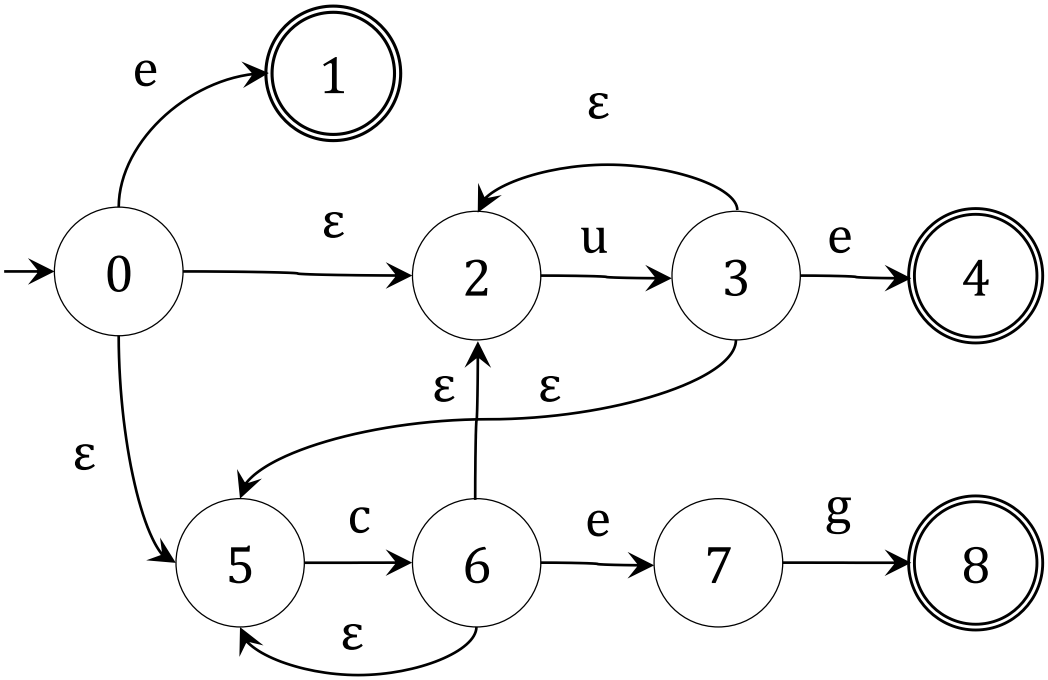
A



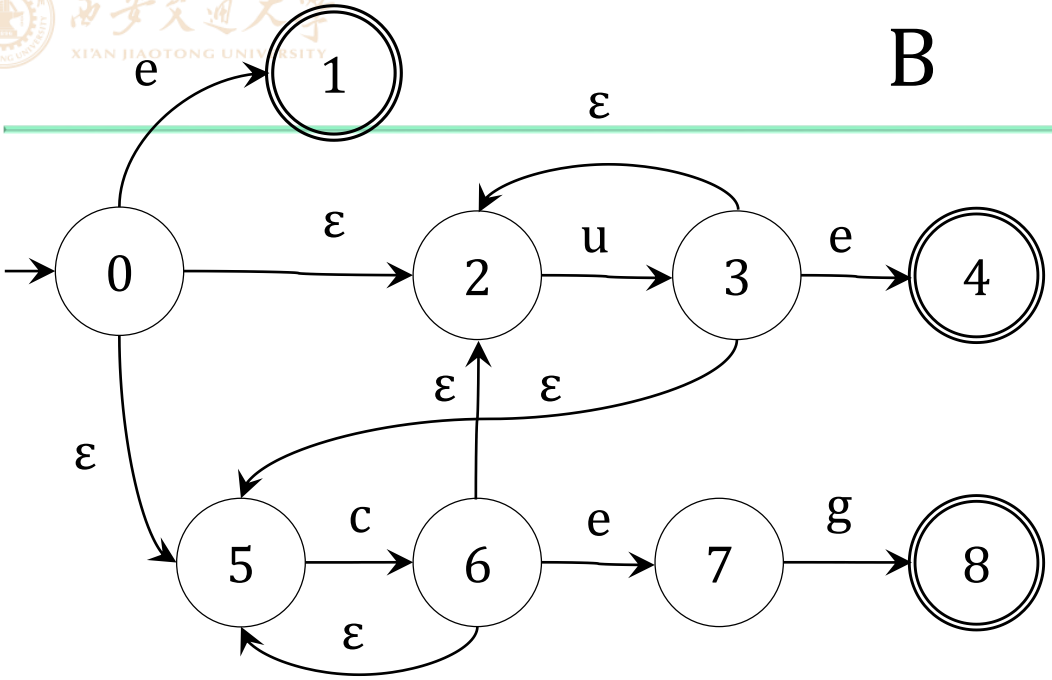


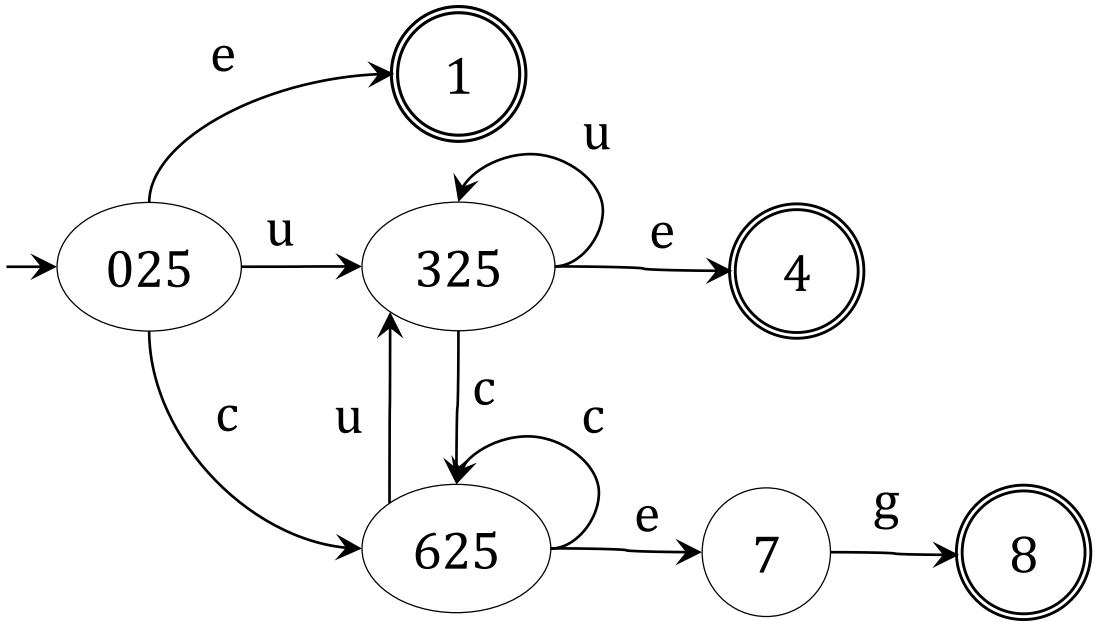
西安交通大學 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

B

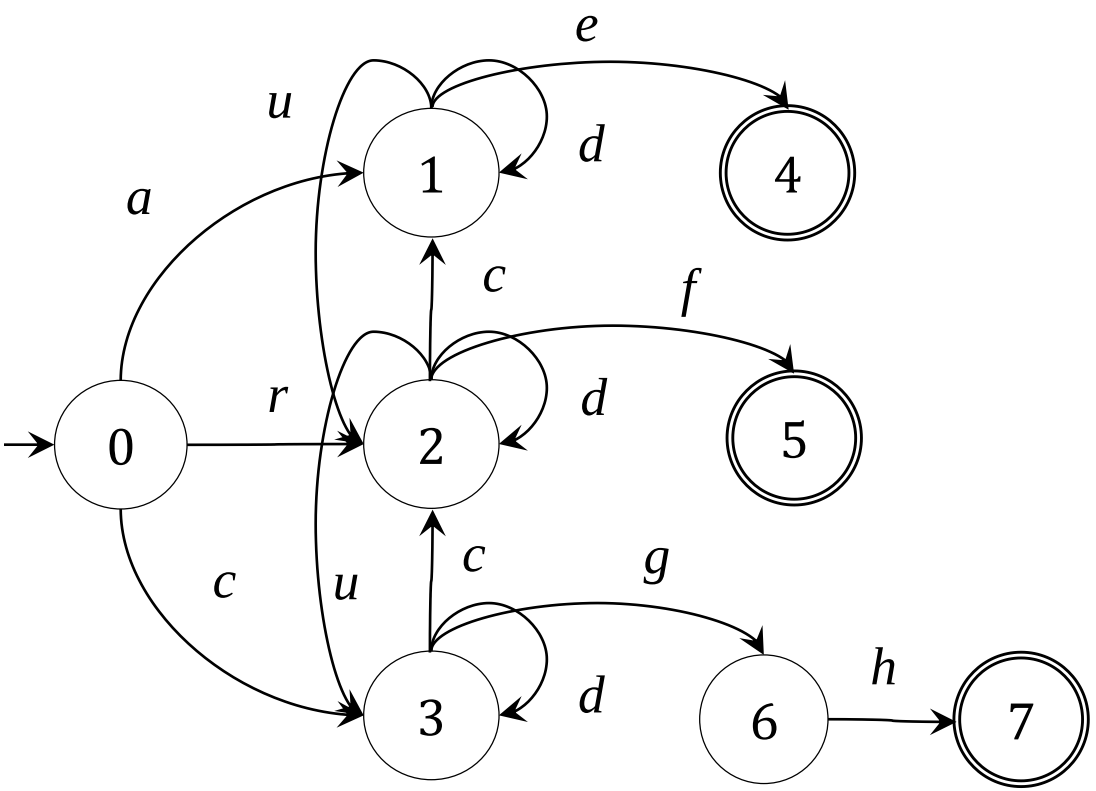


B





将DFA转为RE



a(d+u(d+ud*c)*ce)*
r(d+ud*c+c(d+u*_)